## Proč kreslit množiny?

Po minulé hodině umíme spočítat $A \cap B$, $A \cup B$ i $A \setminus B$. Vennův diagram nám umožní **vidět, které podmínky platí zároveň**. Pravidlo je jednoduché: každý uvažovaný prvek umístíme do **právě jedné** oblasti. Prvky mimo obě množiny nesmíme zapomenout.

**Definice - Základní množina**

**Základní množina** $U$ je množina všech prvků uvažovaných v úloze. Ve Vennově diagramu ji obvykle znázorníme obdélníkem; množiny $A, B, C \subseteq U$ zakreslíme uzavřenými křivkami, zpravidla kružnicemi.

**Definice - Vennův diagram**

**Vennův diagram** rozděluje základní množinu do oblastí podle příslušnosti jednotlivých prvků ke zvoleným množinám. Pro dvě množiny rozlišujeme **čtyři** možné oblasti, pro tři **osm**, včetně oblasti mimo všechny zakreslené množiny.

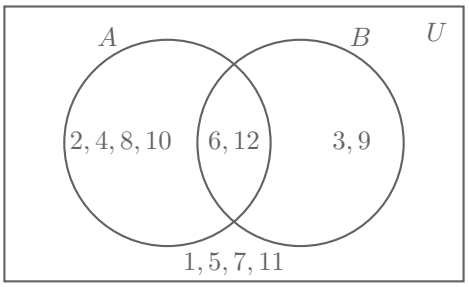
**Poznámka pro učitele.** *Nejdříve se zeptej, do které oblasti patří věc s oběma vlastnostmi; teprve potom kresli. Geometrická plocha oblasti nevyjadřuje počet prvků. Oblast může být prázdná, i když je v obrázku nakreslena.*

## 1. Dvě množiny: čtyři různé odpovědi

**Příklad 1**

Nechť $U = \{1, 2, \ldots, 12\}$. Množina $A$ obsahuje *sudá čísla* a množina $B$ *násobky tří*. Rozmísti prvky $U$ do diagramu. Potom napiš, kolik prvků je v každé ze čtyř oblastí.

**Řešení:** $A = \{2, 4, 6, 8, 10, 12\}$ a $B = \{3, 6, 9, 12\}$. Nejprve zapíšeme společné prvky $6, 12$, potom zbývající prvky každé množiny, nakonec čísla mimo obě množiny.

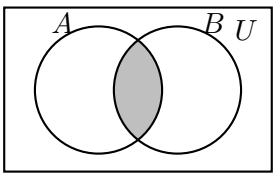



**Jen v** $A$**:** $\{2, 4, 8, 10\}$ (4 prvky); **v obou:** $\{6, 12\}$ (2); **jen v** $B$**:** $\{3, 9\}$ (2); **mimo obě:** $\{1, 5, 7, 11\}$ (4). Kontrola úplnosti: $4 + 2 + 2 + 4 = 12 = |U|$.

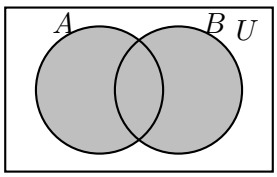
**Poznámka pro učitele.** *Zeptej se: Kam umístíme* 12*? Proč jej nenapíšeme do dvou polí? Je číslo* 7 *uvnitř obdélníku, přestože není v žádném kruhu? Kontrolu součtem počtů prvků použij až po samostatném pokusu.*

## 2. Co vlastně vybarvujeme?

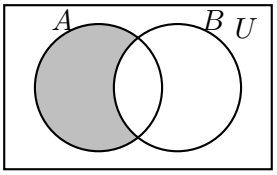
Obrázek funguje i bez konkrétních čísel: **šrafovaná či šedá oblast** odpovídá všem prvkům splňujícím danou podmínku. Podle zápisu z hodiny 13 vyznačujeme například tyto čtyři oblasti:



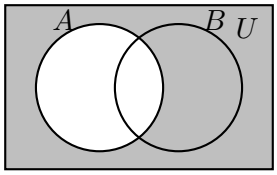

$A \cap B$ — obě podmínky




$A \cup B$ — alespoň jedna




$A \setminus B$ — v $A$, ne v $B$




$A'_U = U \setminus A$ — mimo $A$

**Poznámka pro učitele.** *Ve výkladu nech žáky nejprve ukázat požadovanou oblast prstem. Obzvlášť u doplňku připomeň, že vybarvujeme i část druhého kruhu, pokud leží mimo A. U rozdílu rozhoduje pořadí $A \setminus B$.*

**Příklad 2**

Z diagramu P1 bez nového počítání urči $A \cap B$, $A \cup B$, $A \setminus B$ a $A'_U$.

**Řešení:** $A \cap B = \{6, 12\}$; $A \cup B = \{2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12\}$; $A \setminus B = \{2, 4, 8, 10\}$; $A'_U = \{1, 3, 5, 7, 9, 11\}$. Doplněk bereme uvnitř $U$: čísla $3, 9$ tedy do $A'_U$ patří.

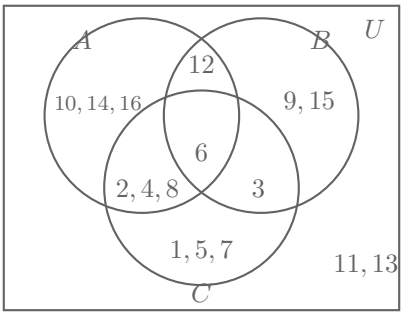
## 3. Tři množiny: osm oblastí

Nová množina $C$ musí v obrázku procházet všemi dosavadními oblastmi, aby vzniklo všech osm kombinací příslušnosti. Přidáním třetí kružnice na správné místo se původní čtyři oblasti rozdělí na dvě části.

**Příklad 3**

V $U = \{1, 2, \ldots, 16\}$ nechť $A$ jsou sudá čísla, $B$ násobky tří a $C$ čísla menší než 9. Umísti všechny prvky do diagramu. Které číslo patří do všech tří množin? Která patří právě do dvou?

**Řešení:** $A = \{2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16\}$, $B = \{3, 6, 9, 12, 15\}$, $C = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$. Nejprve umístíme 6 do středu; poté čísla splňující přesně dvě podmínky a až nakonec čísla splňující jednu nebo žádnou.




Ve všech třech množinách leží $\{6\}$. Právě do dvou patří $\{2, 3, 4, 8, 12\}$. Ověření: osm oblastí obsahuje $3 + 2 + 1 + 3 + 1 + 1 + 3 + 2 = 16$ čísel.

**Poznámka pro učitele.** *Nepřeskakuj společný střed! Při osmi oblastech se často zapomíná na oblast mimo všechny tři množiny. Není třeba zavádět nový symbol pro „právě dvě“; postačí slovní popis.*

## 4. Samostatné procvičení — jádro

**Samostatná práce 1**

a) V P1 urči množinu čísel, která jsou v $B$, ale ne v $A$. Která čísla nepatří ani do $A$, ani do $B$?

b) Z P3 vypiš prvky $A \cap C$, $B \setminus C$ a $(A \cap B) \setminus C$. U každého výsledku vysvětli oblast slovně.

c) Pro $U = \{a, b, c, d, e, f\}$, $A = \{a, c, e\}$, $B = \{b, c\}$ a $C = \{c, d, e\}$ nakresli diagram tří množin a rozmísti všech šest prvků. Které dvě oblasti uvnitř kruhů zůstanou prázdné?

**Řešení:**

a) $B \setminus A = \{3, 9\}$; mimo oba kruhy jsou $\{1, 5, 7, 11\}$.

b) $A \cap C = \{2, 4, 6, 8\}$; $B \setminus C = \{9, 12, 15\}$; $(A \cap B) \setminus C = \{12\}$. Poslední výsledek leží v překryvu $A$ a $B$, ale mimo $C$.

c) Jen v $A$: $a$; jen v $B$: $b$; jen v $C$: $d$; $A \cap C$ bez $B$: $e$; ve všech třech: $c$; mimo všechny: $f$. Prázdné jsou $A \cap B$ bez $C$ a $B \cap C$ bez $A$.

**Poznámka pro učitele.** *Při pomalejším tempu dokonči S1 c) doma. U S1 b) dbej, aby žák nejdříve označil oblast v diagramu a až potom četl čísla. Nenech čas utéct u samotného kreslení tří kružnic: důležitá je jejich správná poloha a přesné umístění prvků, nikoli estetická dokonalost.*

## 5. Volitelné rozšíření: vybarvi složené výrazy

**Rozšíření 1**

V prázdném diagramu tří množin vyznač

a) $(A \cup B) \setminus C$;

b) $(A \cap B) \cup C$;

c) $A \setminus (B \cup C)$.

Poté u každého výrazu vypiš odpovídající prvky z P3.

**Řešení:**

a) Vybarvi oblasti jen $A$, jen $B$ a $(A \cap B)$ mimo $C$: $\{9, 10, 12, 14, 15, 16\}$.

b) Vybarvi celý kruh $C$ a navíc $(A \cap B)$ mimo $C$: $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12\}$.

c) Jen $A$ a současně mimo $B$ i $C$: $\{10, 14, 16\}$.

## 6. Domácí procvičení

**Domácí úkol**

a) Pro $U = \{0, 1, \ldots, 8\}$, $A = \{0, 2, 4, 6, 8\}$ a $B = \{1, 2, 3, 6\}$ rozděl všechna čísla do čtyř oblastí. Pak urči $A \cap B$ a $A \setminus B$.

b) Pro $U = \{1, \ldots, 9\}$, $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{3, 4, 6, 7\}$, $C = \{2, 4, 6, 8\}$ rozmísti čísla do osmi oblastí. Urči prvky patřící právě do dvou množin.

c) V úloze b) ověř součtem počtů prvků, že žádné číslo nechybí.

**Řešení:**

a) Jen $A$: $\{0, 4, 8\}$; obě: $\{2, 6\}$; jen $B$: $\{1, 3\}$; mimo obě: $\{5, 7\}$. $A \cap B = \{2, 6\}$, $A \setminus B = \{0, 4, 8\}$.

b) Jen $A$: $\{1, 5\}$; jen $B$: $\{7\}$; jen $C$: $\{8\}$; $A, B$ bez $C$: $\{3\}$; $A, C$ bez $B$: $\{2\}$; $B, C$ bez $A$: $\{6\}$; $A, B, C$: $\{4\}$; mimo všechny: $\{9\}$. Právě dvě: $\{2, 3, 6\}$.

c) Součet počtů je $2 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 9 = |U|$.

## Příloha: prázdné diagramy k promítání nebo tisku

**Poznámka pro učitele.** ***Jádro 45 minut včetně organizace:*** *3 min motivace; 10 min P1; 8 min čtyři vyšrafované oblasti; 7 min P2; 10 min P3; 5 min S1 a), b); 2 min shrnutí a zadání domácí práce. S1 c) a R1 jsou volitelné. Toto je orientační rozvrh, nikoli povinnost probrat celý připravený dokument.*

**Diagram I — dvě množiny (P1, P2, D1 a).** Doplň do diagramu prvky, zvýrazni požadované oblasti a ověř součet jejich počtů.

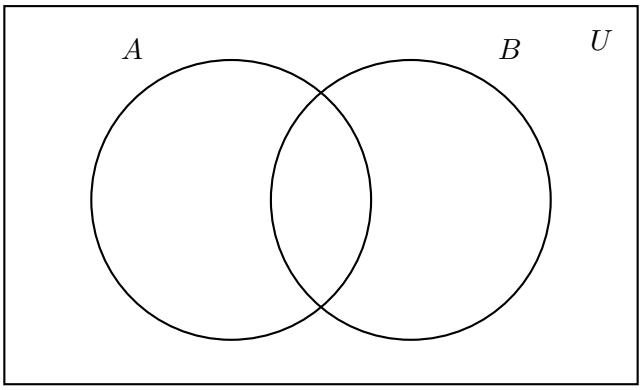
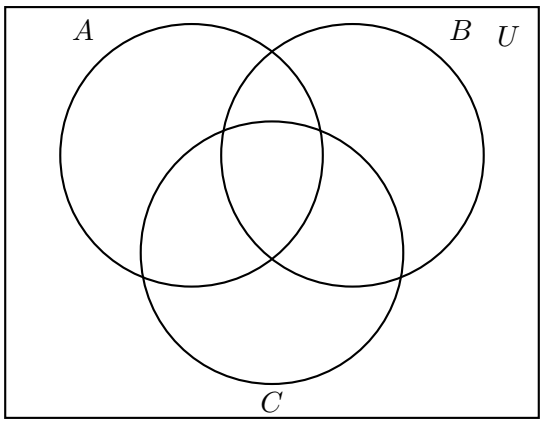



**Diagram II — tři množiny (P3, S1 c), R1, D1 b).** Začni společnou částí všech tří množin. Označ všech osm oblastí včetně části mimo všechny kruhy, i když je některá prázdná.




**Rychlé ověření:** Co znamená být uvnitř obou kruhů? Kde leží doplněk $A'_U$? Proč každý prvek píšeme do diagramu jen jednou? Kde v třímnožinovém diagramu leží prvky patřící právě dvěma množinám?

**Poznámka pro učitele.** *Při dalším setkání použij diagramy k vysvětlení vlastností množinových operací, například komutativity a De Morganových zákonů. Prázdné diagramy lze promítnout i vytisknout jako pracovní podklad.*